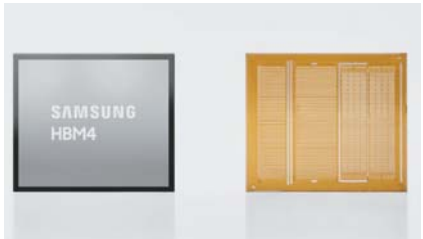
# 삼성전자, HBM에 '블랙박스' 심는다

## 오류·발열 실시간 기록 美 특허
## 차세대 제품 안정성 강화 기대




삼성전자가 고대역폭메모리(HBM)가 작동하는 동안 내부에서 발생하는 오류와 온도 변화 등을 실시간으로 기록하는 기술을 개발했다. 자동차 블랙박스처럼 HBM 내부 상태를 시간대별로 저장해 문제가 발생했을 때 원인을 빠르게 추적할 수 있도록 하는 기술이다.

9일 업계에 따르면 삼성전자는 미국에서 '온다이 디버그 로깅 로직을 포함한 HBM 베이스다이'라는 제목의 특허를 공개했다. 이 특허와 관련한 설명에 따르면 HBM의 가장 아래쪽에 위치해 여러 D램을 제어하는 베이스다이에 작은 프로세서와 임시 저장 공간 등을 넣어 내부 상태를 스스로 기록하도록 하는 것이 핵심이다.

구체적으로 베이스다이에 탑재된 소형 프로세서가 HBM의 데이터 처리량과 대기열, D램을 수직으로 연결하는 실리콘관통전극(TSV)의 연결 상태 등을 수집한다.

전압과 전류, 온도, 오류 정정 관련 정보도 기록 대상이다. 각 정보에는 발생 시각을 알 수 있는 시간 정보가 붙고, 베이스다이 내부의 임시 저장 공간에 차례로 쌓인다.

저장 공간이 일정 수준 이상 차거나 정해진 시간이 지나면 기록을 별도 메모리 영역으로 자동 전송한다. 연결 오류가 반복되거나 온도가 급격히 상승하는 등 이상 상황이 발생했을 때도 기록을 옮기도록 설계할 수 있다. 이후 그래픽처리장치(GPU)나 중앙처리장치(CPU)가 해당 기록을 불러와 문제가 발생한 시점과 원인을 분석하는 방식이다.

기존 방식과 가장 큰 차이는 HBM을 정상적으로 작동시키면서 내부 상태를 계속 기록할 수 있다는 점이다. 기존에는 외부 프로세서나 별도 테스트 장치를 통해 상태를 확인해야 했기 때문에 순간적으로 생겼다가 사라지는 연결 오류나 온도 이상 등을 포착하는 데 한계가 있었다. 이번 특허 기술은 HBM 데이터 처리를 중단하지 않고 기록과 전송 작업을 병행할 수 있도록 설계됐다. 이 같은 자체 진단 기술의 중요성은 HBM 성능이 높아질수록 커질 전망이다.

인공지능(AI) 가속기용 HBM의 데이터 처리 속도와 적층 단수가 높아지면서 내부 연결 구조가 복잡해지고, 오류 발생 지점을 신속하게 찾아내는 작업도 중요해지고 있기 때문이다.

삼성전자가 차세대 커스텀(맞춤형) HBM을 겨냥해 베이스다이의 기능을 고도화하는 가운데 오류 진단과 전력·열 관리 능력도 향후 HBM 경쟁력을 좌우할 차별화 요소로 부상할 전망이다.

박소라 기자